

ANALISIS SISTEM

ALIH MEDIA ARSIP DINAMIS

***Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 31 Tahun 2024
tentang Alih Media Arsip Dinamis***

Dokumen Analisis Sistem

Disusun sebagai dasar perancangan sistem informasi alih media arsip

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 31 Tahun 2024 tentang Alih Media Arsip Dinamis mengatur kebijakan pengalihan arsip dinamis dari media asal ke media lain guna melindungi, memelihara, dan menjamin ketersediaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban dan alat bukti yang sah. Peraturan ini menjadi acuan normatif yang dapat diturunkan menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional bagi pengembangan sistem informasi alih media arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Analisis ini disusun untuk mengidentifikasi aktor, proses bisnis, entitas data, serta aturan bisnis yang terkandung dalam peraturan tersebut, sebagai dasar perancangan sistem (system design) pada tahap berikutnya.

1.2. Dasar Hukum

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 31 Tahun 2024 tentang Alih Media Arsip Dinamis.

Status peraturan: ditetapkan dan diundangkan di Singaraja pada tanggal 28 Oktober 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 31), mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (Pasal 17). Peraturan ini merupakan dasar hukum yang sudah berlaku penuh sehingga dapat langsung dijadikan acuan tanpa syarat tambahan.

1.3. Ringkup Lingkup Sistem

Berdasarkan Pasal 2 Perbup, ruang lingkup Alih Media Arsip Dinamis meliputi lima komponen yang menjadi dasar pembagian modul sistem:

- Metode alih media (Pasal 3–6);
- Sarana dan prasarana (Pasal 7–8);
- Penentuan prioritas arsip yang dialihmediakan (Pasal 9–11);
- Penentuan pelaksana alih media (Pasal 12);
- Pelaksanaan alih media, termasuk alur proses dan autentikasi (Pasal 13–16).

1.4. Definisi Operasional

Istilah	Definisi (Pasal 1)
Arsip	Rekaman kegiatan/peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat/diterima oleh lembaga negara, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi, dan perseorangan.
Arsip Dinamis	Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
Pencipta Arsip	Perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah, dan desa di Daerah.

Istilah	Definisi (Pasal 1)
Alih Media	Kegiatan pengalihan media Arsip dari satu media ke media lainnya dalam rangka memudahkan akses Arsip.
Autentikasi	Proses pemberian tanda dan/atau pernyataan tertulis yang menunjukkan bahwa Arsip yang diautentikasi adalah asli atau sesuai dengan aslinya.
Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Daftar berisi jangka waktu penyimpanan/retensi, jenis Arsip, dan rekomendasi (dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan).
Unit Pengolah	Satuan kerja pada Pencipta Arsip yang bertugas mengolah Arsip terkait kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
Unit Kearsipan	Satuan kerja pada Pencipta Arsip yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
Arsiparis	Seseorang berkompetensi di bidang kearsipan yang bertugas melaksanakan kegiatan kearsipan.
Digital Signature	Tandatangan yang dibuat secara elektronik dan berfungsi sama dengan tandatangan pada dokumen kertas.
Digital Watermark	Data digital yang dilekatkan ke dalam media (foto, video, musik, atau konten lain) sebagai tanda keabsahan.

2. Analisis Aktor / Stakeholder

Pasal 12 Perbup menetapkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan alih media. Tabel berikut memetakan aktor tersebut menjadi peran pengguna sistem (user role) beserta hak akses yang diimplikasikan, sebagai dasar rancangan Role-Based Access Control (RBAC).

Aktor	Peran (Dasar Pasal)	Hak Akses pada Sistem
Unit Pengolah	Menentukan arsip yang akan dialihmediakan sesuai kebijakan pimpinan (Ps. 2, Lampiran II Tahap 1)	Input/usulan arsip, lihat status alih media
Arsiparis / Pengelola Arsip	Melaksanakan proses alih media: pemindaian, editing, pemberkasan (Ps. 12 ayat 2–3)	CRUD data arsip, upload hasil scan, input metadata, generate draf dokumen
Unit Kearsipan	Pelaksana alih media pada tingkat Pencipta Arsip; penandatangan berita acara (Lampiran I)	Sama dengan Arsiparis, plus penerbitan berita acara
Pejabat Pengawas / Administrator	Meneliti hasil, memverifikasi daftar arsip, mengesahkan berita acara (Ps. 12 ayat 4)	Approve/reject, tanda tangan digital, catatan revisi
Pimpinan Pencipta Arsip	Penandatanganan berita acara, penanggung jawab hasil alih media (Ps. 13 ayat 2, Lampiran I); pemberi autentikasi (Ps. 16 ayat 3)	Sign-off akhir, akses laporan dan rekap, otorisasi autentikasi arsip elektronik
Pihak Ketiga	Dapat melaksanakan alih media sesuai ketentuan (Ps. 13 ayat 3)	Akses terbatas/temporer sesuai kontrak kerja
Perangkat Daerah bidang Kearsipan	Bertanggung jawab atas kegiatan dan hasil pelaksanaan Alih Media secara kelembagaan (Ps. 13 ayat 2)	Akses monitoring lintas OPD, akses laporan agregat

3. Analisis Proses Bisnis

Lampiran II Perbup menetapkan Alur Proses Alih Media dalam lima tahap dengan pola pelaksana–kelengkapan–output. Struktur ini secara langsung

merepresentasikan alur kerja (workflow) yang harus diimplementasikan pada sistem, termasuk satu titik keputusan (decision point) pada tahap verifikasi.

3.1. Tahap 1 - Persiapan

Unit Pengolah menentukan arsip yang akan dialihmediakan, menyiapkan sarana dan prasarana (komputer, scanner, sistem penyimpanan), serta mengatur parameter pemindaian (resolusi dpi, fokus, ketajaman warna, lokasi simpan).

Kelengkapan (Input)	Output
Surat Perintah alih media Arsip fisik Perangkat komputer Alat pindai (scanner)	Arsip yang siap dialihmedia Peralatan alih media siap pakai

3.2. Tahap 2 - Pelaksanaan

1) Pemindaian

- Memeriksa keutuhan berkas arsip dan kesesuaian dengan daftar arsip.
- Membuka folder, menghitung jumlah berkas, memastikan urutan kronologis.
- Membuka klip/perekat yang melekat pada fisik arsip.
- Melakukan pemindaian (scanning) lembar per lembar sesuai urutan kronologis.
- Mencatat arsip yang telah dipindai ke dalam database.
- Memberkaskan kembali fisik arsip sesuai kondisi aslinya.

2) Penyesuaian dan Editing

- Memeriksa hasil alih media dari sisi kuantitas dan kualitas.
- Menyesuaikan bentuk, format, dan ukuran arsip elektronik.
- Melakukan editing untuk memperjelas/mempertajam kualitas hasil.
- Memberikan tanda autentikasi berupa watermark tanpa menutupi informasi arsip.

3) Pemberkasan Arsip Elektronik

- Menentukan lokasi simpan/database arsip hasil pemindaian.

- b) Memberi identitas/nama tiap item arsip sesuai deskripsi (contoh: 01-Nota Dinas).
- c) Membuat folder elektronik sebagai wadah pemberkasan.
- d) Memberkaskan arsip elektronik ke dalam folder yang sesuai.
- e) Memberi nama folder sesuai indeks (kata tangkap dan kode klasifikasi).
- f) Menggandakan file hasil alih media ke media penyimpanan (hardisk, DVD, dsb.).

3.3. Tahap 3 - Penyusunan Dokumen

Arsiparis/Pengelola Arsip menyusun daftar arsip hasil alih media dan berita acara alih media berdasarkan database hasil Tahap 2.

3.4. Tahap 4 - Verifikasi (Decision Point)

Pejabat Pengawas/Administrator meneliti hasil alih media, memverifikasi daftar arsip, dan menentukan pengesahan. Jika ditemukan ketidaksesuaian (“Tidak”), proses kembali ke Tahap 3 untuk perbaikan; jika sesuai (“Ya”), proses lanjut ke Tahap 5. Titik keputusan ini wajib direpresentasikan sebagai approval loop pada sistem, bukan proses linear tanpa validasi.

3.5. Tahap 5 - Finalisasi

- 1) Membuat laporan hasil alih media arsip.
- 2) Mengembalikan fisik arsip ke dalam filing cabinet.
- 3) Melakukan pemeliharaan terhadap arsip elektronik hasil alih media.

4. Analisis Kebutuhan Data (Entitas)

Struktur data minimal yang dapat diturunkan dari Pasal 1, Pasal 14, dan format Lampiran I sebagai berikut.

4.1. Entitas arsip

Atribut	Tipe	Keterangan
id_arsip	PK	Identitas unik arsip
jenis_arsip	Enum	Konvensional/tekstual, audio visual, elektronik (Ps. 9)
kondisi_fisik	Enum	Baik, rapuh/rentan rusak (Ps. 10 ayat 2a)

Atribut	Tipe	Keterangan
format_versi	Text	Menandai format data versi lama yang perlu diperbaharui (Ps. 10 ayat 2b)
nilai_informasi	Enum	Permanen (JRA), keterbukaan informasi publik, biasa (Ps. 10 ayat 3)
nilai_guna_kebuktian	Boolean	Wajib tetap disimpan fisik meski telah dialihmedia (Ps. 11)
status_alih_media	Enum	Belum diproses, dalam proses, menunggu verifikasi, disahkan
id_unit_pengolah	FK	Referensi ke entitas unit_kerja (Unit Pengolah pemilik arsip)

4.2. Entitas daftar_arsip_alih_media (Lampiran I bagian B)

Atribut	Tipe	Keterangan
id_daftar	PK	Identitas baris daftar
organisasi	Text	Nama OPD/Pencipta Arsip
unit_pengolah	Text	Unit pengolah terkait
jenis_arsip	Text	Sesuai kolom “Jenis Arsip”
media_semula	Text	Media arsip sebelum alih media
media_menjadi	Text	Media arsip setelah alih media
jumlah	Integer	Jumlah arsip yang dialihmediakan
alat	Text	Alat yang digunakan (scanner, dsb.)
waktu	Date	Waktu pelaksanaan
keterangan	Text	Keterangan tambahan
id_berita_acara	FK	Referensi ke berita acara terkait

4.3. Entitas berita_acara_alih_media (Lampiran I bagian A, Ps. 14 ayat 2)

Atribut	Tipe	Keterangan
nomor_berita_acara	PK	Nomor unik berita acara
waktu_pelaksanaan	Date	Wajib dimuat (Ps. 14 ayat 2a)
tempat_pelaksanaan	Text	Wajib dimuat (Ps. 14 ayat 2b)
jenis_media	Text	Wajib dimuat (Ps. 14 ayat 2c)
jumlah_arsip	Integer	Wajib dimuat (Ps. 14 ayat 2d)
keterangan_arsip	Text	Arsip yang dialihmediakan (Ps. 14 ayat 2e)
keterangan_proses	Text	Proses alih media yang dilakukan (Ps. 14 ayat 2f)
id_kepala_unit_kearsipan	FK	Referensi ke entitas pengguna — penandatanganan (Ps. 14 ayat 2h)
status_pengesahan	Enum	Menunggu, disahkan, dikembalikan untuk revisi

4.4. Entitas autentikasi (Pasal 16)

Atribut	Tipe	Keterangan
id_autentikasi	PK	Identitas unik
id_arsip	FK	Referensi ke arsip elektronik hasil alih media
jenis_tanda	Enum	Digital signature, public/private key, digital watermark, atau metode lain (Ps. 16 ayat 4)
id_pemberi_tanda	FK	Referensi ke entitas pengguna — wajib berperan Pimpinan Pencipta Arsip (Ps. 16 ayat 3)
tanggal_autentikasi	Date	Tanggal pemberian tanda autentikasi

4.5. Entitas pengguna (Pasal 12)

Atribut	Tipe	Keterangan
id_pengguna	PK	Identitas unik pengguna sistem
nama	Text	Nama lengkap pengguna
nip	Text	Nomor Induk Pegawai (mengacu format pada Lampiran I)
jabatan	Text	Jabatan struktural/fungsional pengguna
role	Enum	Unit Pengolah, Arsiparis, Unit Kearsipan, Pejabat Pengawas/Administrator, Pimpinan Pencipta Arsip, Pihak Ketiga (Ps. 12)
id_unit_kerja	FK	Referensi ke entitas unit_kerja tempat pengguna bertugas
status_aktif	Boolean	Menandai akun pihak ketiga yang bersifat temporer/sesuai kontrak (Ps. 13 ayat 3)

4.6. Entitas unit_kerja (Pasal 1 & 12)

Atribut	Tipe	Keterangan
id_unit_kerja	PK	Identitas unik unit kerja
nama_unit	Text	Nama Perangkat Daerah/OPD/desa selaku Pencipta Arsip (Ps. 1 angka 7)
jenis_unit	Enum	Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan (Ps. 1 angka 11–12)
opd_induk	Text	Nama Perangkat Daerah induk (untuk desa/BUMD)

Relasi antar-entitas: satu arsip dapat memiliki banyak baris pada daftar_arsip_alih_media dan satu autentikasi; satu berita_acara_alih_media menaungi

satu atau lebih baris daftar_arsip_alih_media (relasi 1–N pada kedua sisi). Satu pengguna terhubung ke satu unit_kerja dan dapat menjadi penandatanganan pada banyak berita_acara_alih_media serta pemberi_tanda pada banyak autentikasi (relasi 1–N). Satu unit_kerja dapat memiliki banyak pengguna dan menjadi pemilik banyak arsip (relasi 1–N).

5. Aturan Bisnis (Business Rules)

Aturan berikut wajib diimplementasikan sebagai validasi/logic sistem, bukan sekadar catatan prosedural, karena bersumber langsung dari norma pengaturan Perbup.

No	Aturan Bisnis	Sumber Pasal	Implikasi pada Sistem
1	Metode alih media terbatas pada 3 pilihan: pemindaian, konversi, migrasi	Ps. 3	Field metode berupa enum, bukan input bebas
2	Hasil pemindaian hanya boleh disimpan dalam format TIFF, GIF, JPEG, atau PDF	Ps. 4 ayat 2	Validasi ekstensi file pada proses upload
3	Proses konversi dilakukan tanpa kompresi	Ps. 5 ayat 2	Larangan lossy compression pada modul konversi otomatis
4	Prioritas alih media: arsip tekstual > audio visual > elektronik	Ps. 9 ayat 2	Logic pengurutan/antrian proses berdasarkan jenis arsip
5	Prioritas tambahan pada arsip rapuh,	Ps. 10	Kriteria scoring tambahan pada modul prioritisasi

No	Aturan Bisnis	Sumber Pasal	Implikasi pada Sistem
	format usang, dan arsip permanen/informasi publik		
6	Arsip bernilai guna kebuktian tetap disimpan fisik meski sudah dialihmediakan	Ps. 11	Flag “wajib_simpan_fisik”; sistem tidak boleh memicu penghapusan fisik otomatis
7	Arsip elektronik wajib diautentikasi (watermark/digital signature/public-private key)	Ps. 16	Status alih media tidak dapat “Selesai” tanpa data autentikasi terisi
8	Berita acara wajib disahkan pejabat pengawas/administrator sebelum final	Ps. 12 ayat 4, Lampiran II Tahap 4	Approval berjenjang wajib (tidak dapat dilewati/self-approve)
9	Alih media dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai ketentuan	Ps. 13 ayat 3	Perlu role/akses khusus untuk pengguna eksternal dengan audit trail
10	Autentikasi arsip elektronik hanya diberikan oleh pimpinan di lingkungan Pencipta Arsip	Ps. 16 ayat 3	Field id_pemberi_tanda pada entitas autentikasi divalidasi terhadap role = Pimpinan Pencipta Arsip; pengguna lain tidak dapat mengisi field ini

6. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kode	Kebutuhan Fungsional	Sumber Pasal
FR-01	Sistem dapat mencatat dan mengelola data master arsip beserta kondisi fisik dan nilai informasinya	Ps. 1, 9, 10
FR-02	Sistem dapat menghitung/menyusun prioritas arsip yang akan dialihmediakan berdasarkan jenis, kondisi, dan nilai informasi	Ps. 9–10
FR-03	Sistem dapat mencatat metode alih media yang digunakan (pemindaian/konversi/migrasi) beserta sarana yang dipakai	Ps. 3–8
FR-04	Sistem dapat mengunggah dan menyimpan hasil alih media sesuai format yang diizinkan	Ps. 4
FR-05	Sistem dapat memfasilitasi proses editing dan pemberian watermark pada hasil alih media	Lampiran II Tahap 2b
FR-06	Sistem dapat melakukan pemberkasan elektronik dengan penamaan sesuai indeks/kode klasifikasi	Lampiran II Tahap 2c
FR-07	Sistem dapat men-generate draf berita acara dan daftar arsip alih media sesuai format Lampiran I	Ps. 14
FR-08	Sistem menyediakan mekanisme verifikasi dan pengesahan berjenjang (approve/reject) oleh pejabat berwenang	Ps. 12 ayat 4
FR-09	Sistem mencatat proses autentikasi arsip elektronik (jenis tanda, pemberi tanda, tanggal) dan membatasi pemberi tanda hanya pada role Pimpinan	Ps. 16
FR-10	Sistem dapat menandai arsip bernilai guna kebuktian agar fisiknya tidak dihapus/dimusnahkan	Ps. 11

Kode	Kebutuhan Fungsional	Sumber Pasal
FR-11	Sistem dapat menghasilkan laporan hasil alih media dan rekapitulasi arsip elektronik	Lampiran II Tahap 5
FR-12	Sistem menyediakan pengaturan hak akses berbasis peran (Arsiparis, Pengawas/Administrator, Pimpinan, dst.)	Ps. 12
FR-13	Sistem menyediakan manajemen data pengguna dan unit kerja (Unit Pengolah/Unit Kearsipan) sebagai basis RBAC	Ps. 1, 12

7. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kode	Kebutuhan Non-Fungsional	Keterangan
NFR-01	Keamanan dokumen elektronik	Autentikasi wajib (digital signature/watermark) agar keabsahan arsip terjaga (Ps. 16 ayat 2)
NFR-02	Integritas data	Arsip elektronik hasil alih media harus memiliki informasi yang sama dengan dokumen asli (Ps. 4 ayat 3)
NFR-03	Auditability	Setiap tahap (pemindaian, editing, verifikasi, pengesahan) harus tercatat sebagai log/jejak audit
NFR-04	Kapasitas penyimpanan	Media penyimpanan harus mempertimbangkan daya tahan, kapasitas besar, dan biaya (Ps. 8)
NFR-05	Ketersediaan sistem/format	Media dan format yang digunakan harus tidak mudah usang/ketinggalan zaman (Ps. 8 huruf d)
NFR-06	Skalabilitas	Sistem harus dapat mengikuti perkembangan sarana dan prasarana baru sesuai teknologi (Ps. 7 ayat 3)

Kode	Kebutuhan Non-Fungsional	Keterangan
NFR-07	Kepatuhan format	Sistem membatasi output pemindaian hanya pada format TIFF/GIF/JPEG/PDF (Ps. 4 ayat 2)

8. Usulan Modul Sistem

Berdasarkan hasil analisis di atas, sistem informasi alih media arsip dinamis dapat dipecah menjadi tujuh modul utama:

- Modul Master Arsip — pendataan arsip beserta status kondisi fisik dan nilai informasinya.
- Modul Prioritisasi — penentuan urutan arsip yang dialihmediakan berdasarkan kriteria Pasal 9–10.
- Modul Workflow Alih Media — pelaksanaan lima tahap sesuai Lampiran II dengan status tracking per tahap.
- Modul Autentikasi/Watermarking — pencatatan dan penerapan tanda keabsahan arsip elektronik, dengan validasi role pemberi tanda.
- Modul Dokumen Legal — generate otomatis berita acara dan daftar arsip alih media sesuai format Lampiran I.
- Modul Approval dan Pelaporan — persetujuan berjenjang oleh pejabat pengawas/administrator serta rekap laporan.
- Modul Manajemen Pengguna & Unit Kerja — pendataan pengguna, penetapan role RBAC, serta data induk Unit Pengolah/Unit Kearsipan yang menjadi rujukan seluruh modul lain.

9. Kesimpulan

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 31 Tahun 2024 menyediakan kerangka normatif yang cukup rinci untuk diturunkan langsung menjadi spesifikasi sistem, mencakup aktor, alur proses lima tahap dengan satu titik keputusan (approval loop), struktur data (arsip, daftar arsip alih media, berita acara, autentikasi, pengguna, dan unit kerja), sepuluh aturan bisnis yang bersifat wajib, serta tiga belas kebutuhan fungsional dan tujuh kebutuhan non-fungsional. Penambahan entitas pengguna dan

unit_kerja pada revisi ini melengkapi basis data agar RBAC yang sudah dipetakan pada Bab 2 dapat langsung diimplementasikan, bukan sekadar konsep peran tanpa struktur data pendukung.

10. Rekomendasi Tahap Perancangan Selanjutnya

Dokumen analisis ini menjadi dasar bagi dokumen SDLC dan perancangan sistem pada tahap berikutnya. Artefak yang direkomendasikan untuk disusun selanjutnya:

- **Entity Relationship Diagram (ERD) final** — menggambarkan keenam entitas pada Bab 4 beserta kardinalitas relasinya secara visual.
- **Use Case Diagram** — memetakan interaksi tujuh aktor pada Bab 2 dengan tiga belas kebutuhan fungsional pada Bab 6.
- **Activity/Swimlane Diagram** — menggambarkan lima tahap alur proses pada Bab 3 dengan lane per aktor, termasuk decision point pada Tahap 4.
- **Wireframe/mockup UI** per modul pada Bab 8, khususnya modul Workflow Alih Media dan modul Dokumen Legal yang paling banyak berinteraksi dengan pengguna.
- **Pemetaan modul ke struktur MVC CodeIgniter 4** — menentukan Controller, Model, dan View untuk masing-masing dari tujuh modul agar implementasi backend dan frontend dapat berjalan paralel sesuai timeline project.